Universidade Tecnológica Federal do Paraná
Campus Pato Branco

Interação Ser Humano-Computador

Profª.: Dra. Soelaine Rodrigues Ascari

soelaine@utfpr.edu.br

Os desafios que a IHC enfrenta

- **Máquinas mais rápidas e poderosas**: equipamentos com alto desempenho de processamento.
- **Avanços em hardware e software**: recursos que permitem ao usuário interagir e se movimentar em ambientes de Realidade Virtual (RV).
- **Integração multimídia**: sons, textos, gráficos e vídeos conectados em uma única experiência.
- **Evolução das telecomunicações**: transmissão de diferentes tipos de informação pela rede, com mínima perda de qualidade e eficiência.
- **Acesso ampliado à informação**: bases de dados cada vez mais disponíveis, acessíveis diretamente de casa.

Desafios da IHC

- Segundo Preece (1994):
  1. Como acompanhar a evolução tecnológica, sem excluir determinados grupos de usuários?
  2. Como assegurar que o design ofereça boa interface, além de maximizar a funcionalidade potencial da nova tecnologia?

As interfaces estão claras o suficiente para auxiliar os usuários?

Exemplo Vídeo Cassete

- A maioria das pessoas conseguiam colocar uma fita, “dar” um *play*, adiantar ou atrasar a fita, até mesmo iniciar uma gravação.
- Essas mesmas pessoa não achavam tão fácil assim programar o timer para realizar uma gravação futura.

Exemplo Controle Remoto

Exemplo Automóvel

- A maioria das pessoas, com pouca tentativa e erro (quase sempre enquanto dirige) ou após uma rápida olhada no manual, tem poucos problemas em lidar com todo o domínio de funções.

Exemplo Telefone

- Era muito fácil utilizar um telefone enquanto estava restrito ao suporte de uma conversação.
- Hoje é possível a conversa acontecer entre mais que duas pessoas; pode-se atender uma nova ligação, consultar dados, sem desligar a ligação atual.
  - As interfaces estão claras o suficiente para auxiliar os usuários?

Desafio proposto

- Como operar um computador com sistema Windows convencional utilizando um sensor de movimento, como o *Kinect*, que reconhece todos os movimentos do corpo. Mas sem utilizar outro periférico.
  - Acionar o botão iniciar do Windows
  - Como selecionar um programa
  - Como abrir um programa
  - Como abrir o menu oposto

Segundo Oliveria (2010)

- A grande maioria dos usuários não consegue dominar todas as funcionalidades de um sistema antes que novas funções sejam adicionadas.

Segundo Oliveria (2010)

- Como incluir novas funcionalidades sem excluir antigos usuários?

- Como incluir essas novas funções sem causar um grande impacto na maneira como esses usuários estão acostumados a interagir com os sistemas computacionais?

As interfaces com as novas funcionalidades continuam objetivas e claras?

Metas

- Produzir e aperfeiçoar:
  - a segurança.
  - a utilidade.
  - a eficácia.
  - a eficiência.
  - a usabilidade.
- Dos sistemas que incluem computadores.

Componentes da IHC

- **Usuários** – características, necessidades e comportamento.
- **Trabalho/Tarefa** – objetivos que o usuário deseja alcanças.
- **Tecnologia/Sistema** – hardware e software que suportam a interação.
- **Ambiente/Domínio de aplicação** (ambiente de uso) – contexto físico e social no qual a interação ocorre.

Processos

- Esses componentes fazem parte de dois processos importantes:
  - Interação usuário e sistema; e
  - Desenvolvimento do sistema.

Componentes x Processos

- Para o estudo e aplicação desses componentes, visando uma melhoria dos processos, a ISHC sugere cinco possibilidades de estudo distintas:
  1. Design e desenvolvimento de hardware e software;
  2. Estudo da capacidade e limitação física e cognitiva dos usuários;
  3. Instrumentação teórica e prática para o design e desenvolvimento de sistemas interativos;
  4. Modelos de interfaces e do processo de interação usuário-sistema; e
  5. Análise do domínio e de aspectos sociais e organizacionais.

1. Design e desenvolvimento de hardware e software

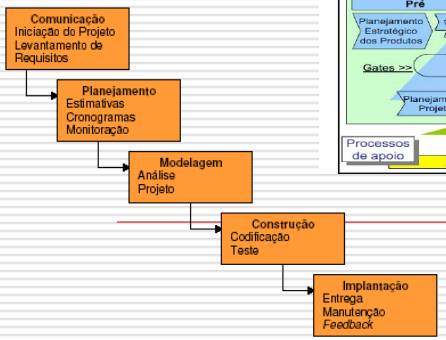
- Estudo de tecnologias de:
  - dispositivos de entrada e saída; e
  - tecnologias de software, como ambientes gráficos e virtuais.

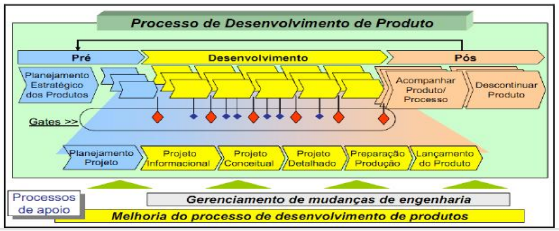
2. Estudo da capacidade e limitação física e cognitiva dos usuários

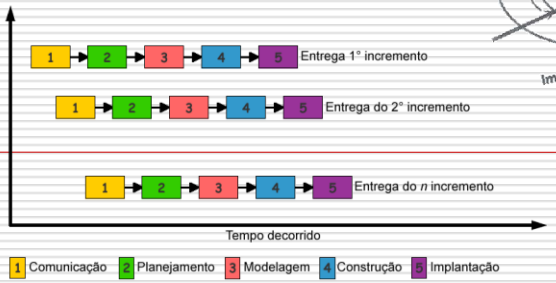
- Considera estudos de:
  - ergonomia para avaliar limites de esforço físico do usuário; e
  - psicologia e ciência cognitiva sobre a capacidade humana de memorização, raciocínio e aprendizado.

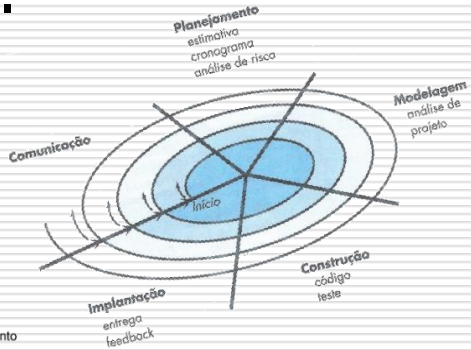
3. Instrumentação teórica e prática para o design e desenvolvimento de sistemas interativos

- Envolve o conhecimento teórico a respeito dos:
  - modelos para o processo de desenvolvimento que descrevam as etapas necessárias e como devem ser conduzidas (sequencial linear, de prototipação, incremental, espiral...); e
  - diretrizes, técnicas, linguagens, formalismos e ferramentas de apoio a essas etapas.









4. Modelos de interfaces e do processo de interação usuário-sistema

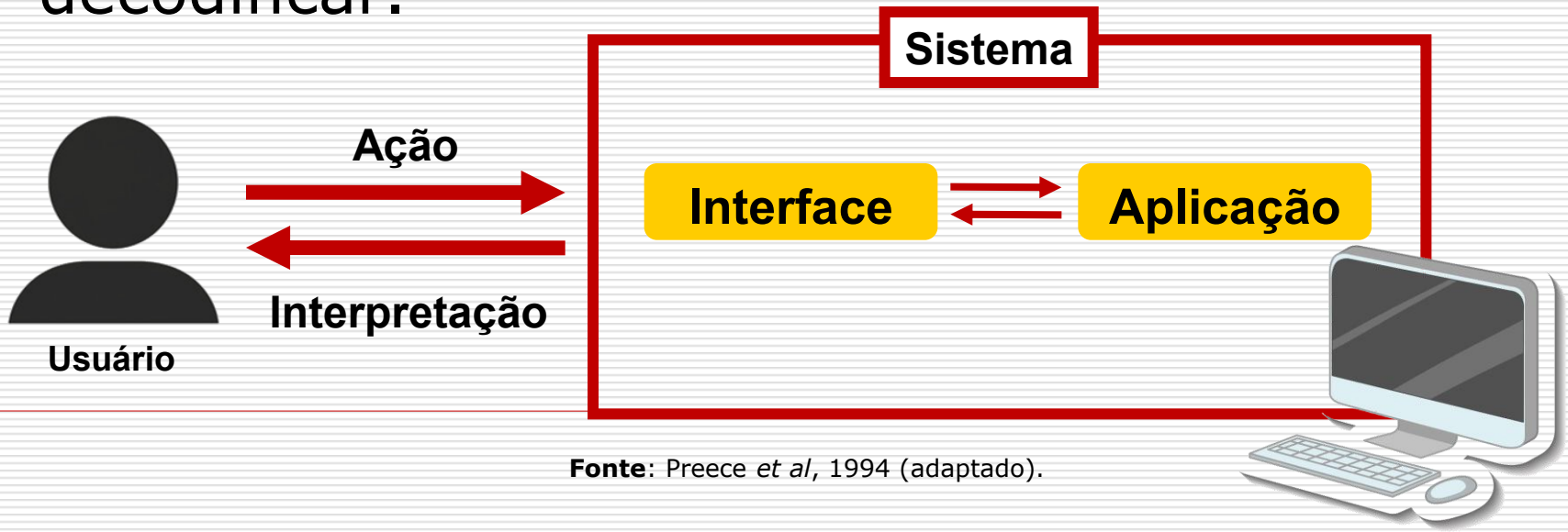
- Para desenvolver modelos abstratos do processo de interações compatíveis com as capacidades e limitações físicas e cognitivas dos usuários.
- O objetivo é reduzir problemas de interação que levam em consideração:
  - o uso;
  - o domínio de interação;
  - os materiais;
  - os custos; e
  - a praticidade.

5. Análise do domínio e de aspectos sociais e organizacionais

- Para avaliar o impacto que o contexto, em que está inserido o usuário, exerce sobre seus conhecimentos, sua linguagem e suas necessidades.

Processo de interação humano computador

- A interação pode ser definida como um processo em que, em um primeiro momento, o usuário atua sobre a interface de um sistema para, logo em seguida, receber dela respostas, as quais deverá decodificar.



Fonte: Preece *et al*, 1994 (adaptado).

Designers bem-sucedidos

1. Têm uma **compreensão profunda** da **comunidade de usuários** e **das tarefas** que devem ser realizadas pelo sistema.

Designers bem-sucedidos

2

Não devem oferecer **funcionalidade excessiva**.

- É uma das falhas mais comuns cometidas pelos projetistas.
- Leva a uma dificuldade desnecessária na aprendizagem e no uso.

Designers bem-sucedidos

3

Quando um sistema interativo **é bem projetado**, a interface quase desaparece, no sentido de ela permitir que o usuário se concentre no seu trabalho.

Designers bem-sucedidos

4

As múltiplas alternativas de design deverão ser analisadas com base nas **comunidades específicas de usuários** e nas **tarefas específicas**.

Designers bem-sucedidos

- Um *design* eficiente para uma comunidade de usuários **pode não ser** eficiente para outra.

Para isso...

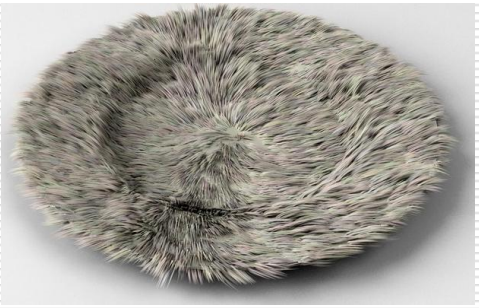
- Manter-se em dia com os avanços tecnológicos.
- Assegurar o aproveitamento disto em benefício humano na máxima potência.
- Fazer um bom planejamento.
- Ter sensibilidade em relação às necessidades do usuário.
- Fazer testes eficientes.

O design é importante?

- “Todo bom design não se limita apenas à estética de um produto, mas aplica-se também à sua funcionalidade e praticidade. O foco no desenvolvimento de um produto ou de uma experiência deve estar sempre no usuário, solucionando um problema de forma clara, objetiva e fácil de usar” (Shutterstock, 2015).

Fonte: https://www.shutterstock.com/pt/blog/anti-design-25-formas-engraadas-de-transformar-objetos-do-dia-a-dia-completamente-inteis - https://www.theuncomfortable.com/

O design é importante?



Fonte: https://www.shutterstock.com/pt/blog/anti-design-25-formas-engraadas-de-transformar-objetos-do-dia-a-dia-completamente-inteis - https://www.theuncomfortable.com/